9. INVERSIBILITE DANS $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

La notion d'inversibilité dans est fondamentale, elle nous garantit par exemple, en cryptographie, la possibilité de « revenir en arrière », c'est-à-dire de déchiffrer un message codé en utilisant l'algèbre modulaire. Par exemple dans le chiffrement affine.

9.1. EXERCICE D'INTRODUCTION

EXERCICE

1. A partir de la notion d'inverse dans $\mathbb{R}$ $(0{,}5 \times 2 = 1 \Rightarrow 0{,}5 = 2^{-1})$ et d'inverse matriciel $(MM^{-1} = I)$:
   a. Comment peut-on définir la notion d'inverse dans $\mathbb{Z}/\boldsymbol{n}\mathbb{Z}$? Autrement dit que signifie que deux entiers $\boldsymbol{m}$ et $\boldsymbol{m}$' sont inverses l'un de l'autre dans $\mathbb{Z}/\boldsymbol{n}\mathbb{Z}$?
   b. Sans calcul (à condition de se souvenir des tables de multiplication), quel est l'inverse de **6** dans $\mathbb{Z}/\mathbf{41}\mathbb{Z}$?
2. En utilisant l'identité de Bézout :
   a. Montrer que si $\boldsymbol{m}$ et $\boldsymbol{n}$ sont premiers entre eux alors $\boldsymbol{m}$ est inversible dans $\mathbb{Z}/\boldsymbol{n}\mathbb{Z}$**. Comment obtient-on alors l'inverse $\boldsymbol{m}^{-1}$?**
   b. Montrer que **si $\boldsymbol{n}$ est premier, tout élément non nul $\boldsymbol{p}$ de $\mathbb{Z}/\boldsymbol{n}\mathbb{Z}$ admet un inverse dans $\mathbb{Z}/\boldsymbol{n}\mathbb{Z}$.**
   c. Calculer l'inverse de **11** dans $\mathbb{Z}/26\mathbb{Z}$?
   d. Montrer que si $\boldsymbol{m}$ et $\boldsymbol{n}$ ne sont pas premiers entre eux alors $\boldsymbol{m}$ n'est pas inversible dans $\mathbb{Z}/\boldsymbol{n}\mathbb{Z}$**.**
   e. **Illustration1**. Complétez la table de la multiplication par **6** dans $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ **:**

m	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$6m$									

Que constate-t-on ?

   f. **Illustration2**. Que représentent les tableaux suivants ? en quoi confirment-ils les résultats précédents ?

	0	**1**
0	0	0
1	0	1

	0	**1**	**2**
0	0	0	0
1	0	1	2
2	0	2	1

	0	**1**	**2**	**3**
0	0	0	0	0
1	0	1	2	3
2	0	2	0	2
3	0	3	2	1

	0	**1**	**2**	**3**	**4**
0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4
2	0	2	4	1	3
3	0	3	1	4	2
4	0	4	3	2	1

	0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5
2	0	2	4	0	2	4
3	0	3	0	3	0	3
4	0	4	2	0	4	2
5	0	5	4	3	2	1

	0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6
2	0	2	4	6	1	3	5
3	0	3	6	2	5	1	4
4	0	4	1	5	2	6	3
5	0	5	3	1	6	4	2
6	0	6	5	4	3	2	1

	0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6	7
2	0	2	4	6	0	2	4	6
3	0	3	6	1	4	7	2	5
4	0	4	0	4	0	4	0	4
5	0	5	2	7	4	1	6	3
6	0	6	4	2	0	6	4	2
7	0	7	6	5	4	3	2	1

	0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8
2	0	2	4	6	8	1	3	5	7
3	0	3	6	0	3	6	0	3	6
4	0	4	8	3	7	2	6	1	5
5	0	5	1	6	2	7	3	8	4
6	0	6	3	0	6	3	0	6	3
7	0	7	5	3	1	8	6	4	2
8	0	8	7	6	5	4	3	2	1

POUR ALLER UN PEU PLUS LOIN… (FACULTATIF)

1. Combien a-t-on d'éléments inversibles dans $\mathbb{Z}/\mathbf{32}\mathbb{Z}$? De façon générale, si **p est premier**, combien a-t-on d'éléments inversibles dans $\mathbb{Z}/\mathbf{p}^{\boldsymbol{k}}\mathbb{Z}$
2. Combien a-t-on d'éléments inversibles dans $\mathbb{Z}/\mathbf{15}\mathbb{Z}$? De façon générale, **si p et q sont premiers**, combien a-t-on d'éléments inversibles dans $\mathbb{Z}/\boldsymbol{pq}\mathbb{Z}$?
   Remarque : le nombre d'éléments inversibles dans de $\mathbb{Z}/\mathbf{n}\mathbb{Z}$ se note $\boldsymbol{\varphi}$(n) et s'appelle l'indicatrice d'Euler. Elle a une très grande importance dans le codage RSA. Ses propriétés seront vues en Cryptographie en S3.

9.2. BILAN

INVERSIBILITE DANS $\mathbb{Z}/\boldsymbol{n}\mathbb{Z}$

Soient p et n deux entiers $(p \leq n)$

Les propositions suivantes sont équivalentes :

- p est inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
- n et p sont premiers entre eux
- $PGCD(n,p) = 1$
- Identité de Bézout : $\exists u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $nu + pv = 1$

Pour mieux comprendre les équivalences ci-dessus :

$\mathrm{PGCD(n,p)} = 1 \Longrightarrow$ Identité de Bézout : $\exists \mathrm{u, v} \in \mathbb{Z}$ tels que $\mathrm{nu} + \mathrm{pv} = 1$

$\Longrightarrow \mathrm{pv} = 1 - \mathrm{nu} \Longrightarrow \mathrm{pv} \equiv 1[\mathrm{n}] \Longrightarrow \mathrm{v} \equiv \mathrm{p}^{-1}[\mathrm{n}]$ (p est inversible dans $\mathbb{Z}/\mathrm{n}\mathbb{Z}$)

EXERCICE 32

On considère l'égalité : $1 = 16 \times 121 - 43 \times 45$:

- Que peut-on dire de l'inverse de 16 dans $\mathbb{Z}/43\mathbb{Z}$?
- Que peut-on dire de l'inverse de 45 dans $\mathbb{Z}/121\mathbb{Z}$?

EXERCICE 33

Soit a un entier tel que $4a \equiv 8\ [16]$.

Précisez si les propositions suivantes sont toujours vraies, en justifiant votre réponse :

a. $4a - 8$ est un multiple de 16

b. a est pair

c. $a \equiv 2\ [4]$

d. $a \equiv 4^{-1} \times 8\ [16]$

EXERCICE 34

Soit a un entier tel que $4a \equiv 4\ [9]$.

Précisez si les propositions suivantes sont toujours vraies, en justifiant votre réponse :

a. $a - 1$ est un multiple de 9

b. $a \equiv 1\ [9]$

c. $a \equiv 4^{-1} \times 4\ [9]$

EXERCICE 35

1. Appliquer l'algorithme d'Euclide étendu au couple d'entiers (48,13)
2. Calculer l'inverse de 13 dans $\mathbb{Z}/48\mathbb{Z}$
3. Dans $\mathbb{Z}/48$, résoudre le système :

$$\begin{cases} 15\mathrm{x} + \mathrm{y} \equiv 14[48] \\ 2x + y \equiv 12[48] \end{cases}$$

EXERCICE 36

1. Combien y a-t-il d'éléments inversibles dans $\mathbb{Z}/63\mathbb{Z}$?
2. Appliquer l'algorithme d'Euclide étendu au couple d'entiers (63,23)
3. Calculer l'inverse de 23 dans $\mathbb{Z}/63\mathbb{Z}$
4. Dans $\mathbb{Z}/63\mathbb{Z}$, résoudre le système :

$$\begin{cases} 25x + y \equiv 12[63] \\ 2x + y \equiv 10[63] \end{cases}$$